1. א. $x^2y''-xy'+y=x$ $x>0$

$$r(r-1)-r+1=r^2-2r+1=(r-1)^2$$

לכן e^t te^t

הם הפתרונות של המד"ר ההומוגנית

אחרי ההצבה $x=e^t$ או $t=\ln x$.

לכן $x,\ x\ln x$

הם פתרונות של ההומוגנית כלומר

$$y_H=c_1x+c_2x\ln x.$$

המד"ר הלא הומוגנית ב-t (היא)

$$y''-2y'+y\ \cancel{\ldots}=e^t$$

לפי השוואת מקדמים $y_p(t)=At^2e^t$.

$$y_p'(t)=2Ate^t+At^2e^t$$

$$y_p''(t)=2Ae^t+4Ate^t+2At^2e^t$$

$$(2Ae^t+4Ate^t+At^2e^t)-2(2Ate^t+At^2e^t)+At^2e^t=e^t$$

$$2Ae^t=e^t \Rightarrow A=1/2$$

$$y(t)=c_1e^t+c_2te^t+1/2\,t^2e^t$$

$$y(x)=c_1x+c_2x\ln x+1/2\,x\ln^2x$$

ב.

$$3=y(1)=c_1$$

$$\frac{7}{2}e=y(e)=c_1e+c_2e\ln e+\frac{1}{2}e\ln^2e=3e+c_2e+\frac{1}{2}e$$

$$c_2=0$$

$$y(x)=3x+\frac{1}{2}x\ln^2x$$

$$x' = \begin{pmatrix}1 & -2\\ 1 & 4\end{pmatrix} x + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$$ 2.ב.

פתרון: נפתור קודם את ההומוגנית

$$p(r) = \begin{vmatrix}1-r & -2\\ 1 & 4-r\end{vmatrix} = (1-r)(4-r)+2 = r^2-5r+4+2 = (r-2)(r-3)$$

2 $$\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix} \qquad \begin{matrix}a+2b=0\\ a=-2b\end{matrix} \qquad \begin{pmatrix}-2b\\ b\end{pmatrix} = b\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix}$$

3 $$\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix} \qquad \begin{matrix}a+b=0\\ a=-b\end{matrix} \qquad \begin{pmatrix}-b\\ b\end{pmatrix} = b\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$$

$$x_H = c_1 e^{2t}\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix} + c_2 e^{3t}\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$$

פתרון פרטי, מהשוואת מקדמים

$$c_1'(t) e^{2t}\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix} + c_2'(t) e^{3t}\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$$

$$-2c_1' e^{2t} - c_2'(t) e^{3t} = 0 \qquad c_2'(t) = -2c_1' e^{-t}$$

$$c_1' e^{2t} + c_2' e^{3t} = 1$$

$$c_1' e^{2t} - 2c_1' e^{-t} e^{3t} = 1$$

$$c_1' = -e^{-2t} \qquad c_1(t) = \frac{1}{2} e^{-2t}$$

$$c_2' = +2e^{-3t} \qquad c_2(t) = -\frac{2}{3} e^{-3t}$$

$$x_p(t) = \frac{1}{2} e^{-2t} e^{2t}\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix} - \frac{2}{3} e^{-3t} e^{3t}\begin{pmatrix}-1\\ +1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1/3\\ -1/6\end{pmatrix}$$

$$x(t) = c_1 e^{2t}\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix} + c_2 e^{3t}\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-1/3\\ -1/6\end{pmatrix}$$

2. ג. למטריצה יש דרגה 1 ולכן 0

ע״ע מריבוי 4. מעוסף

$$trace\, A = 15 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$$

ולכן $\lambda_5 = 15$,

ו״ע עבור 15 הוא $\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$

נמצא ו״ע עבור 0 מה״ממים

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\2&2&2&2&2\\3&3&3&3&3\\4&4&4&4&4\\5&5&5&5&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\\e\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix} \qquad a+b+c+d+e=0$$

$$\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\\0\end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\\0\end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\\0\end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\\-1\end{pmatrix}$$

$$x(t) = c_1\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\\0\end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\\0\end{pmatrix} + c_3\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\\0\end{pmatrix} + c_4\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\\-1\end{pmatrix} + c_5 e^{15t}\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$$

3. ג
4. ג
5. ג
6. א
7. ד
8. ה